TP 4 – La structure itérative: for / while / do … while

La structure itérative permet de répéter un bloc d'instruction plusieurs fois.

La boucle for	La boucle while	La boucle do while
for (initialisation ; condition ; le pas) **{ … }**	**while (condition)** **{ … }**	**do** **{…}** **while (condition)**
utilisation		
Utilisée lorsqu'on connait le nombre de répétition	Utilisée lorsqu'on ne connait pas le nombre de répétition	Utilisée lorsqu'on ne connait pas le nombre de répétition mais on connait que au moins le bloc sera fait une fois
Exemple		

for($i=1 ; $i<=5 ; $i++)
echo $i ;
	$i=1;
	while ($i<=5)
	{
	echo $i;
	$i++;
	}
		$i=1;
		do
		{
		echo $i;
		$i++;
		}
		while ($i<=5)

Résultat		
Affiche les nombres de 1 à 5.		

EXERCICE 1
Réaliser un programme PHP qui permet de :
1. Saisir un nombre N
2. Afficher les nombres allant de 0 à n

EXERCICE 2
Réaliser un programme PHP qui permet de :
1. Saisir un nombre N
2. Afficher les nombres pairs de 0 à n

EXERCICE 3
Réaliser un programme PHP qui permet de :
1. Saisir un nombre N
2. Afficher les nombres allant de 0 à n sans les nombres multiples de 3.

EXERCICE 4
Réaliser un programme PHP qui permet de :
1. Saisir un nombre N
2. Afficher la table de multiplication

EXERCICE 5
Réaliser un programme PHP qui permet de :
1. Saisir un nombre N
2. Afficher les tables de multiplication de 1 à n

EXERCICE 6
Réaliser un programme PHP qui permet de :

1. Saisir un nombre N
2. Afficher la somme de 1 à n
3. Afficher le factoriel

EXERCICE 7

Réaliser un programme PHP qui permet de :

1. Saisir un nombre N
2. Saisir un exposant E
3. Afficher N à la puissance E

EXERCICE 8

Réaliser un programme PHP qui permet de :

1. Remplir un combobox des années allant de 2000 à l'année courante
2. Sélectionner une année
3. Afficher l'entête d'un tableau Ligne – Année - Mois
4. Afficher dans chaque ligne de la 1ère colonne le numéro de ligne (Le nombre de lignes est égale nombre d'année * 12 mois)
5. Afficher dans la 2ème colonne les années et dans la 3ème les mois de chaque année.
6. Arrêter les lignes jusqu'au mois courant.

EXERCICE 9

Réaliser un programme PHP qui permet de saisir les données suivantes :

- Nom et prénom :
- Montant à créditer de la banque :
- Nombre de mois de versement du crédit : 6 ou 12 ou 18 ou 24 ou 30 ou 36
- Taux d'intérêt en % :

Et le programme affiche combien le client doit verser à chaque mois de la forme suivante :

Mois	A verser	Reste à verser
1	…	….

<u>Exemple :</u>

Nom et prénom : **Ali Benbrahim**
Montant à créditer de la banque : **20000 MAD**
Nombre de mois de versement du crédit : **6**
Taux d'intérêt en % : **10**.

Tableau des versements

Mois	**A verser**	**Reste à verser**
1	**3666.66**	18333.33
2	**3666.66**	14666.66
..		
6	**…**	3666.66
	22000	0

EXERCICE 10

Réaliser un formulaire qui permet de lire les données suivantes :

- Nom et prénom de l'employé
- Le n° de compte CNSS
- Le salaire de Base Net
- Date de recrutement

Pour réaliser un simulateur de crédit qui affiche le tableau suivant :

ETAT DES COTISATIONS

Nom et prénom	N° de compte	Date de recrutement	Salaire de base
Ali	**1234566987989**	**12/12/2000**	**2500**

Année	Mois	SB	AMO	CNSS	TP	TOTAL